情報通信実験 B

実験項目	センサと制御第 1 回中間レポート

学籍番号	1W242038
名前	植木敬太郎
共同実験者	なし

1. 概要

本実験は，各種電子部品の基本特性を理解することが目的である．具体的にはディジタルマルチメータを用いた固定抵抗・フォトセル・鉛筆線の抵抗測定，LED の順方向電圧および電流の測定とフリッカー認識限界の調査，超音波距離センサにより距離測定値と実測値の比較，サーボモータの角速度測定を行った．

2. 抵抗値の測定

2.1 固定抵抗の測定

Arduino キットに同梱されている 10 種類の抵抗について，ディジタルマルチメータを用いて抵抗値を測定した．測定結果を表 1 に示す．

表 1 固定抵抗の測定結果

カラーコードから読み取った公称値	測定値	誤差
10	10.4	4.0%
100	99.7	-0.3%
220	220	0.0%
330	325	-1.5%
1k	972	-2.8%
2k	1960	-2.0%
5.1k	5120	0.4%
10k	10050	0.5%
100k	100500	0.5%
1M	996000	-0.4%

表 1 より，全 10 種類の抵抗において測定値と公称値の誤差は最大でも 4.0%以内に収まった．

10Ω抵抗の誤差が特に大きいのは，ディジタルマルチメータのプローブと抵抗のリード線の間に生じる接触抵抗が，低抵抗域では測定値に対して相対的に無視できない影響を与えるためであると考えられる．それ以外の抵抗でも許容誤差を超えたものがあることから，接触抵抗の影響に加え，ディジタルマルチメータ自体の測定精度や温度などの環境要因も誤差の一因と考えられる．

電子工作において抵抗を使用する際，公称値と実際の抵抗値には製造ばらつきや測定条件による誤差が生じることを考慮する必要がある．LED の電流を制限する抵抗のように多少の誤差が許容される用途では公称値をそのまま用いて問題ないが，精密な計測回路など高い精度が求められる場合は，今回のように実測値を確認したうえで使用する抵抗を選定することが重要である．

2.2 フォトセルの測定（照度環境別）

フォトセルの抵抗値を，⑴日中の屋外または窓際，⑵夜間室内，⑶暗黒の 3 種類の照度環境で測定した．測定結果を表 2 に示す．

2.3 シャープペンシル線の抵抗測定（距離と抵抗の関係）

紙にシャープペンシルで濃く太い直線を描き，線上の 2 点間の距離を変化させながら抵抗値を測定した．使用したシャープペンシルの濃さは HB である．測定結果を表 3 およびグラフ 1 に示す．

表 3 シャープペンシル線における距離と抵抗値の測定結果（HB）

距離［mm］	抵抗値［kΩ］
10.0	58.2
20.0	107.2
30.0	144.3
40.0	189
50.0	253
60.0	305
70.0	373
80.0	446
90.0	511
100.0	561

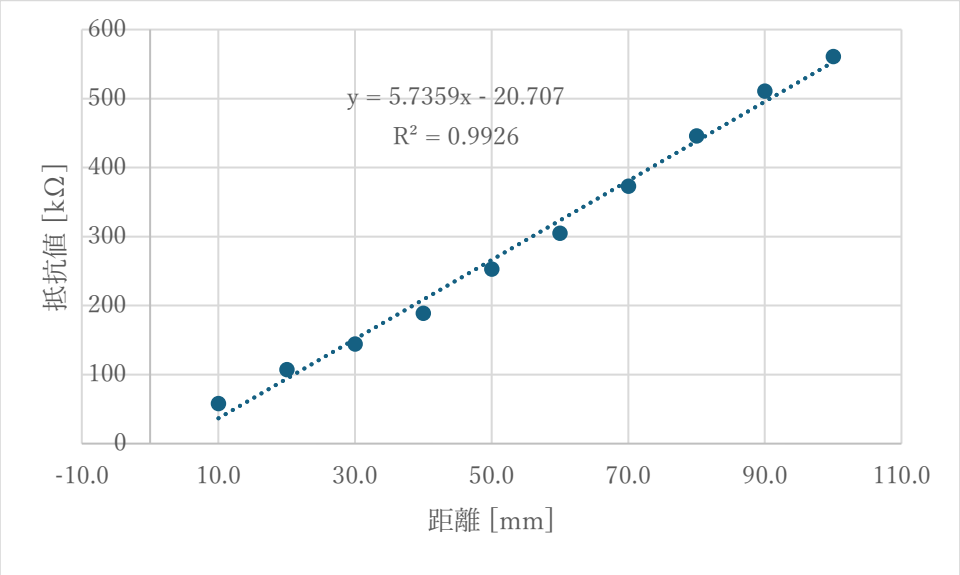

図 1 シャープペンシル線における距離と抵抗値の関係

表 3 およびグラフ 1 より，2 点間の距離と抵抗値の間にほぼ直線的な関係が確認さ

れた．近似直線は$y = 5.7359x - 20.707$であり，決定係数$R^2 = 0.9926$と高い値を示していることから，距離と抵抗値の間に強い線形関係があると言える．この結果は導体の抵抗が長さに比例するという関係式$\left(R = \rho\, {}^{L}/_{S}\right)$と一致する．

近似直線の傾き5.7359kΩ/mmは単位長さ当たりの抵抗に相当し，鉛筆線の抵抗率と断面積によって決まる値である．一方，切片が−20.707kΩと負の値を示しているが，距離0mmで抵抗値は0Ωとなるはずであるため，本来切片は0に近い値が期待される．この差は，鉛筆線の太さや濃さのムラ，あるいはプローブの接触条件のばらつきに起因すると考えられる．

3. LED の特性測定

3.1 各色 LED の順方向電圧・電流

Arduino キットに同梱されている各色の LED について，5V 電源と 220Ωの抵抗を用いて点灯させ，ディジタルマルチメータにより順方向電圧を測定した．また，測定した順方向電圧をもとに，以下の式により順方向電流を算出した．

$$I = \frac{5 - V_f}{220}$$

測定および算出結果を表 4 に示す．

表 4 各 LED の順方向電圧および順方向電流

色	順方向電圧V_f [V]	順方向電流I [mA]
赤	1.98	13.7
黄	2.05	13.4
緑	2.74	10.3
青	2.74	10.3
白	2.78	10.1

表 4 より，赤や黄の LED は順方向電圧が約2V前後と低く，緑・青・白は約2.7V以上と高い結果となった．LED は発光色ごとに使われている半導体材料が異なり，材料のバンドギャップが大きいほど順方向電圧も高くなる．赤や黄は波長が長くエネルギーが小さい光であるため順方向電圧が低く，青や白は波長が短くエネルギーが大きい光であるため順方向電圧が高くなる．

順方向電流については，電流制限抵抗の両端にかかる電圧が5Vであるため，V_fが高い色ほど流れる電流は小さくなる．実際に赤色の13.7mAに対し白色は10.1mAとなっており，同じ220Ωの抵抗を使っていても LED の色によって流れる電流が変わることが確認できた．

3.2 フリッカー認識限界の測定

Arduino を用いて LED の点滅周期を徐々に短くし，ちらつきが認識できなくなる点滅周期を実験的に調べた．被験者は自分 1 名とした．

実験の結果，ちらつきが認識できなくなる点滅周期はおよそ 13ms であった．これは周波数に換算すると約 77Hz に相当する．フリッカーが知覚できなくなる臨界融合周波数（CFF）は一般に 40～50Hz と言われているが，今回の実験結果はこれより高い値となった．この結果は，人間の視覚に 10～20ms 程度の残像効果があることと対応していると考えられる．CFF は光の強さや面積などによって変化することが知られており，個人差や実験環境の明るさも結果に影響した可能性がある．なお，この残像効果は PWM 制御に応用されており，LED を人間が知覚できない速度で高速点滅させることで，連続点灯しているように見せながら明るさを調整する調光制御が実現できる．

4. 超音波距離センサの精度測定

Lesson14 のプログラムを用いて，超音波距離センサによる距離測定を行った．センサから対象物までの実際の距離を変化させながら，シリアルモニタに表示される測定値を記録した．測定結果を表 5 およびグラフ 2 に示す．

表 5 超音波距離センサの測定結果

実際の距離［cm］	測定値［cm］
10	10
20	19
30	29
40	37
50	47
60	56
70	67
80	77
90	86
100	96

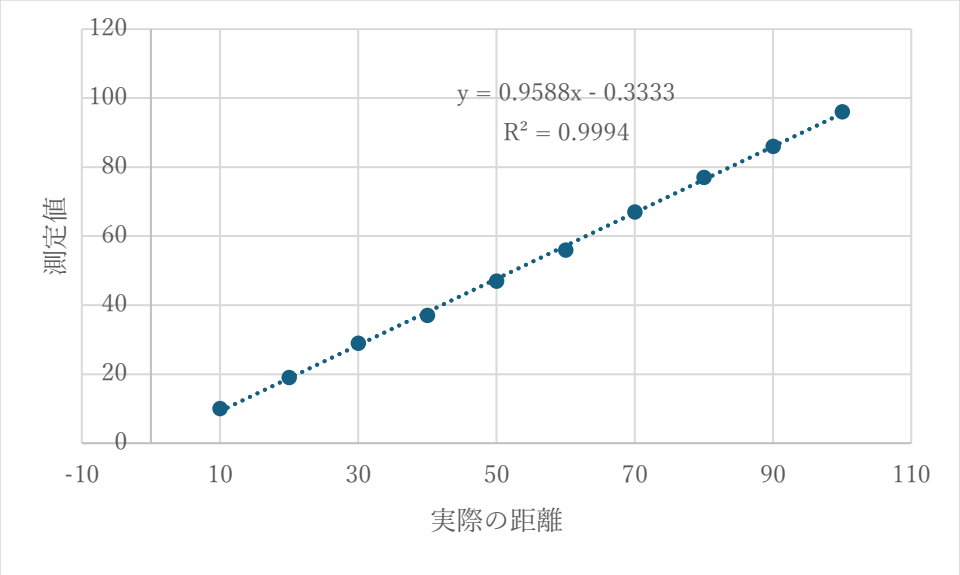

図 2 超音波距離センサの実際の距離と測定値の関係

表 5 および図 2 より，実際の距離とセンサの測定値の間に強い線形関係が確認された．決定係数$R^2 = 0.9994$と非常に高い値を示しており，超音波距離センサの線形性は十分に高いといえる．

近似直線の傾きは0.959であり，理想値の1.0に対して約4%低い値となった．これはセンサのプログラム内で使用している音速の値と，実際の測定環境における音速に差があることが原因と考えられる．音速は気温に依存し，$v = 331.5 + 0.6t$（t：気温[℃]）で表されるため，気温が想定値と異なる場合には測定値に系統的な誤差が生じる．より正確な測定を行うには，環境の気温を計測して音速を補正する必要がある．

また，切片が-0.333cmとわずかに負の値を示しており，近距離においてセンサがやや小さい値を出力する傾向がある．これはセンサ内部の超音波送受信素子間の物理的な距離や，パルスの送受信処理における時間的な遅延が影響していると考えられる．

以上の結果から，本センサを用いて実際の距離を正確に求めるには，近似直線の式を用いて測定値を補正することが有効である．具体的には，近似直線$y = 0.959x - 0.333$の逆関数を用いて，センサの測定値yから実際の距離xを以下のように算出できる．

$$x = \frac{y + 0.333}{0.959}$$

また，測定環境の気温が変化する場合には音速の補正も併せて行うことで，より高精度な距離計測が可能となる．

5. サーボモータの角速度測定

サーボモータ(SG-90)を Arduino の 9 番ピンに接続し，印加電圧 5V で動作させた．計測手法としては，まずサーボモータを0°に移動させて安定させた後，millis 関数で時

刻を記録し，write(180,255,true)で180°へ最大速度で回転させ，完了後の時刻との差を回転時間とした．標準の Servo ライブラリでは write 後に回転完了を待機する機能がないため，外部の VarSpeedServo ライブラリを使用した．この操作を 10 回繰り返し，平均値を算出した．

実験の結果，180°回転の平均時間は299msであった．これを以下の式で角速度に換算する．

$$\omega = \frac{180}{0.299} \approx 602\ [°/\mathrm{s}]$$

SG-90 のデータシートによると動作速度は4.8Vで 0.1 秒/60° であり，180°では 300 msとなる．今回の実測値299 msはこれとほぼ一致しており，実験結果は妥当であると言える．なお，今回の印加電圧は5Vとデータシートの条件(4.8V)よりわずかに高いため，若干速い結果が得られることが予想されるが，その差は1 ms程度と小さく，個体差の範囲内と考えられる．

6. 感想

7. 参考文献